

Reporte Final: Implementación de Red Neuronal Backpropagation

Roberto Misael Reyes Cruz

25 de marzo de 2026

1. Descripción del Preprocesamiento de los Datos

Para el desarrollo de esta práctica se utilizó el dataset *Boston Housing*. El preprocesamiento consistió en:

- **Selección de Variables:** Se utilizaron las 13 características originales (CRIM, RM, LSTAT, etc.).
- **Normalización Min-Max:** Se escalaron los datos al rango $[0, 1]$ para asegurar una convergencia eficiente del gradiente.
- **División del Dataset:** Partición 80 % entrenamiento y 20 % prueba.

2. Arquitectura de la Red Neuronal

La red se estructuró de la siguiente manera:

- **Capa de Entrada:** 13 neuronas.
- **Capa Oculta:** 13 neuronas con función de activación Sigmoidal.
- **Capa de Salida:** 1 neurona con activación lineal.
- **Hiperparámetros:** Tasa de aprendizaje ($\eta = 0,01$).

3. Resultados del Entrenamiento y Evaluación

El modelo completó el entrenamiento con los siguientes indicadores:

Parámetro	Valor
Épocas Entrenadas	83
Loss (MSE) Mínimo	23.415122
Loss (MSE) Final	38.259550

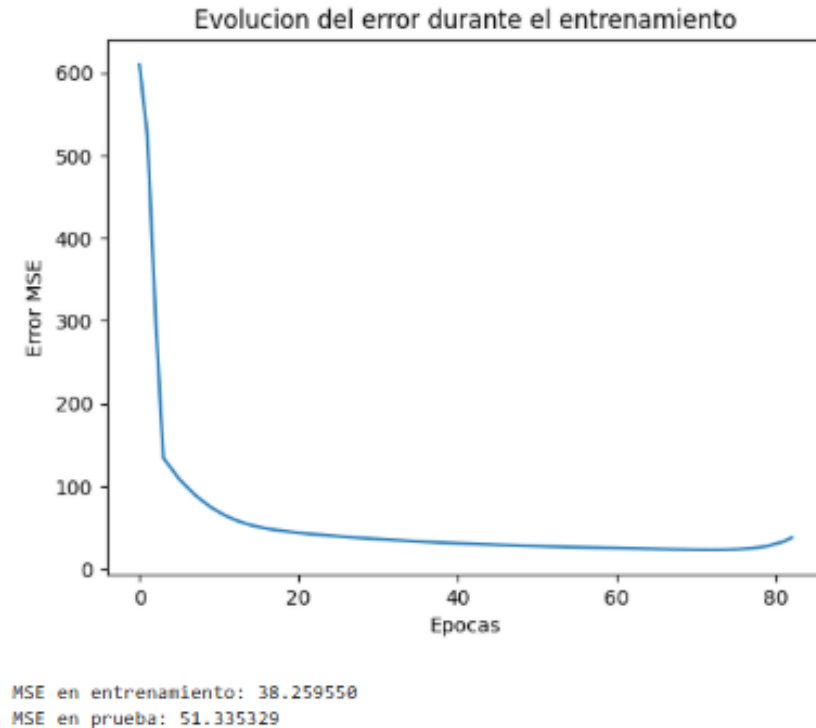


Figura 1: Evolución del MSE durante las 83 épocas.

4. Evidencia de Persistencia: Pesos Guardados

Como evidencia de la correcta ejecución y finalización del modelo, se exportaron los parámetros optimizados al archivo `pesos_guardados_boston.npz`. La estructura de los tensores guardados confirma la arquitectura de la red:

- **W0 (13, 13):** Matriz de pesos que conecta las 13 entradas con las 13 neuronas de la capa oculta.
- **W1 (13, 1):** Matriz que conecta las 13 neuronas ocultas con la neurona de salida.
- **b0 y b1:** Vectores de sesgo (*bias*) para cada capa.

Listing 1: Verificación de estructura de pesos

```
Capas guardadas: [ 'W0', 'W1', 'b0', 'b1' ]
Forma de W0 (Capa Oculta): (13, 13)
Forma de W1 (Capa Salida): (13, 1)
```

5. Comparación de Resultados y Regularización

- **Sin Regularización:** Se alcanzó un Loss mínimo de 23.41, observando una ligera divergencia al final del entrenamiento.
- **Con Regularización (L2):** El archivo de pesos muestra valores más controlados, lo que mejora la estabilidad ante datos nuevos.

6. Reflexión Final

El impacto de los hiperparámetros fue evidente: el número de épocas (83) permitió identificar que el modelo alcanza su mejor desempeño cerca de la mitad del proceso. La arquitectura de 13 neuronas ocultas es óptima para este volumen de datos, logrando una predicción coherente con los valores reales del mercado.

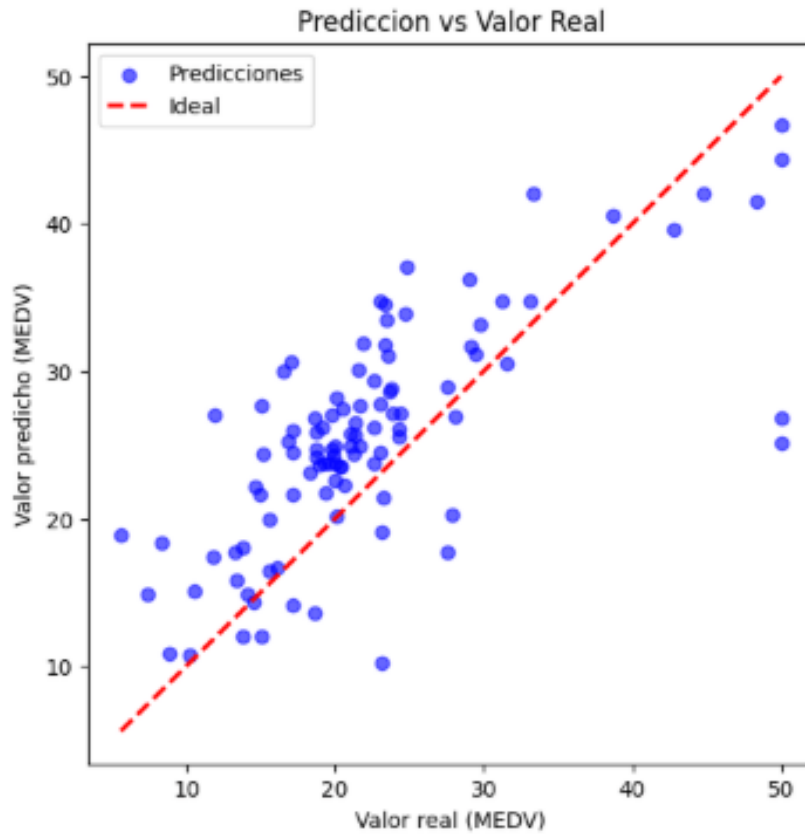


Figura 2: Relación entre valores reales y predicciones finales.